

Solución de problemas de sistemas de ecuaciones lineales y factorización de matrices

Álgebra – GIM

Jesús Cardenal

3. Solución – Sistemas

37. Clasificar y resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del valor del parámetro real α ,

$$\left. \begin{array}{ccccccc} x & + & y & + & \alpha z & = & 1 \\ x & + & \alpha y & + & z & = & \alpha^2 \\ \alpha x & + & y & + & z & = & \alpha^3 \end{array} \right\}$$

Solución

a) Triangularización de Gauss

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \alpha & 1 \\ 1 & \alpha & 1 & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & 1 & \alpha^3 \end{array} \right) &\xrightarrow[F_{3,1}(-\alpha)]{F_{2,1}(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & \alpha - 1 & 1 - \alpha & \alpha^2 - 1 \\ 0 & 1 - \alpha & 1 - \alpha^2 & \alpha^3 - \alpha \end{array} \right) \xrightarrow{F_{3,2}(1)} \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & \alpha - 1 & 1 - \alpha & \alpha^2 - 1 \\ 0 & 0 & 2 - \alpha - \alpha^2 & \alpha^3 + \alpha^2 - \alpha - 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

b) Discusión: el coeficiente de la última incógnita en la tercera ecuación $2 - \alpha - \alpha^2$, se hace cero con $\alpha = -2$ y $\alpha = 1$.

- 1) Con $\alpha = -2$ la última ecuación queda $0 = -3$. Por tanto, en este caso el sistema es **incompatible**.
- 2) Para $\alpha = 1$, la última ecuación es $0 = 0$ y la segunda también es $0 = 0$. Por tanto, en este caso el sistema es compatible indeterminado, con grado de indeterminación 2 (rango de la matriz 1).

La última matriz de Gauss sería:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Por tanto, teniendo en cuenta que no hay pivote para la segunda y tercera incógnitas, habrá dos parámetros:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3) Con $\alpha \neq 1$ y $\alpha \neq -2$, los pivotes son no nulos y entonces el sistema es

compatible determinado. Haciendo la vuelta atrás, resulta:

$$\begin{aligned}
 z &= -\frac{\alpha^3 + \alpha^2 - \alpha - 1}{\alpha^2 + \alpha - 2} \\
 y &= \frac{\alpha^2 - 1 - (1 - \alpha)z}{\alpha - 1} = \frac{\alpha^2 - 1 + (1 - \alpha)\frac{\alpha^3 + \alpha^2 - \alpha - 1}{\alpha^2 + \alpha - 2}}{\alpha - 1} = \\
 &= \frac{(\alpha + 1)(\alpha - 1) - (\alpha - 1)\frac{\alpha^3 + \alpha^2 - \alpha - 1}{\alpha^2 + \alpha - 2}}{\alpha - 1} = (\alpha + 1) - \frac{\alpha^3 + \alpha^2 - \alpha - 1}{\alpha^2 + \alpha - 2} = \\
 &= \frac{(\alpha^3 + 2\alpha^2 - \alpha - 2) - (\alpha^3 + \alpha^2 - \alpha - 1)}{\alpha^2 + \alpha - 2} = \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha^2 + \alpha - 2} \\
 x &= 1 - \alpha z - y = 1 + \alpha \frac{\alpha^3 + \alpha^2 - \alpha - 1}{\alpha^2 + \alpha - 2} - \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha^2 + \alpha - 2} = \\
 &= \frac{(\alpha^2 + \alpha - 2) + (\alpha^4 + \alpha^3 - \alpha^2 - \alpha) - (\alpha^2 - 1)}{\alpha^2 + \alpha - 2} = \\
 &= \frac{\alpha^4 + \alpha^3 - \alpha^2 - 1}{\alpha^2 + \alpha - 2}
 \end{aligned}$$

38. Clasificar y resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del valor del parámetro

real α ,

$$\left. \begin{array}{rrcr} \alpha^2 x & + & \alpha y & + & z & = & 1 \\ x & + & \alpha y & + & z & = & \alpha \\ x & + & \alpha y & + & \alpha^2 z & = & 1 \end{array} \right\}$$

Solución

- a) Para resolver el sistema de ecuaciones, se va a realizar la triangularización de Gauss. Si en alguno de los pasos de la triangularización es necesario hacer alguna hipótesis/restricción respecto al parámetro, se debe registrar. El criterio general es que hay que retrasar todo lo posible la necesidad de establecer hipótesis respecto al parámetro o parámetros.

Por comodidad y eficacia se trabaja con la matriz ampliada del sistema

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \alpha^2 & \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 & \alpha \\ 1 & \alpha & \alpha^2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_{1,3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & \alpha^2 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_{3,1}(-\alpha^2)]{F_{2,1}(-1)}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & \alpha^2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 - \alpha^2 & \alpha - 1 \\ 0 & \alpha(1 - \alpha^2) & 1 - \alpha^4 & 1 - \alpha^2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_{2,3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & \alpha^2 & 1 \\ 0 & \alpha(1 - \alpha^2) & 1 - \alpha^4 & 1 - \alpha^2 \\ 0 & 0 & 1 - \alpha^2 & \alpha - 1 \end{array} \right)$$

La última expresión matricial es la del sistema triangularizado.

- b) Para hacer la discusión en función de los valores de α hay que ver en qué condiciones se hacen cero los pivotes:

1)

$$\alpha(1 - \alpha^2) = 0 \rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha = \pm 1 \end{cases}$$

2)

$$1 - \alpha^2 = 0 \rightarrow \alpha = \pm 1$$

- c) Se sustituyen estos valores en el sistema:

1) $\alpha = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

Como se puede ver, con $\alpha = 0$ se llega a un *imposible*, ya que la segunda ecuación dice $z = 1$ y la tercera $z = -1$. Como no es posible que z valga simultaneamente 1 y -1 , el sistema es *incompatible*.

2) $\alpha = 1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Faltan pivotes para y y z , pero no hay igualdades *imposibles*. Así pues, el sistema es compatible indeterminado. El rango de la matriz es 1 y hay que

hacer $y = \lambda_1$, $z = \lambda_2$. Entonces, la solución del sistema es:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3) $\alpha = -1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

Como se ve, la tercera ecuación dice $0 = -2$, por tanto el sistema es *incompatible*.

- 4) Cualquier otro valor de α distinto de 0, 1 o -1 , conduce a un sistema con tres pivotes no nulos, su rango es 3 y tendrá solución única; esto es, el sistema será *compatible determinado*.

39. Clasificar y resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del valor del parámetro

real α ,

$$\left. \begin{array}{rcl} x & + & z = \alpha + 1 \\ & y & + z = 1 \\ x & - & y = \alpha \end{array} \right\}$$

Solución

a) Triangularización de la matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \alpha + 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \alpha \end{array} \right) \xrightarrow{F_{3,1}(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \alpha + 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_{3,1}(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \alpha + 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

b) A la vista de las ecuaciones finales del sistema equivalente con matriz triangular, se puede concluir que siempre es compatible indeterminado independientemente del valor de α . Asignando a la última incógnita el valor $z = \lambda$, la solución es:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

40. Clasificar y resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del valor del parámetro real α ,

$$\left. \begin{array}{rrcr} \alpha x & + & y & + & z & = & 1 \\ x & - & \alpha y & + & z & = & 1 \\ x & + & y & - & \alpha z & = & 1 \end{array} \right\}$$

Solución

- a) Se procede de manera análoga a lo que se ha visto en el ejercicio anterior: formación de la matriz ampliada y triangularización. En este caso, antes de comenzar la triangularización se permuta la primera ecuación por la última. De no hacerlo así, al usar α como pivote de la primera columna, habría que imponer la condición de $\alpha \neq 0$ para *hacer los ceros de la segunda y tercera ecuaciones*. Como se dice en la teoría hay que tratar de *posponer* estas decisiones todo lo posible.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\alpha & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -\alpha & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_{1,3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -\alpha & 1 \\ 1 & -\alpha & 1 & 1 \\ \alpha & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\begin{smallmatrix} F_{2,1}(-1) \\ F_{3,1}(-\alpha) \end{smallmatrix}]{}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -\alpha & 1 \\ 0 & -(1+\alpha) & 1+\alpha & 0 \\ 0 & 1-\alpha & 1+\alpha^2 & 1-\alpha \end{array} \right) \xrightarrow[\boxed{\alpha \neq -1}]{F_{3,2}(\frac{1-\alpha}{1+\alpha})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -\alpha & 1 \\ 0 & -(1+\alpha) & 1+\alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - \alpha + 2 & 1-\alpha \end{array} \right)$$

b) Los pivotes se anulan cuando,

$$1 + \alpha = 0 \rightarrow \alpha = -1$$

y

$$\alpha^2 - \alpha + 2 = 0 \rightarrow \alpha = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{2}i$$

c) Teniendo en cuenta que el enunciado establece que α es real, solo habrá que discutir qué ocurre cuando $\alpha = -1$.

Para comprobar qué ocurre con este valor hay que tener en cuenta que precisamente en el último paso de la triangularización se se ha impuesto la condición $\alpha \neq -1$. Por tanto, la sustitución del valor de α debe hacerse en la matriz anterior a este

último paso:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -\alpha & 1 \\ 0 & -(1+\alpha) & 1+\alpha & 0 \\ 0 & 1-\alpha & 1+\alpha^2 & 1-\alpha \end{array} \right) \xrightarrow{\alpha=-1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_{2,3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

El sistema resultante es compatible indeterminado porque no hay pivote para la tercera incógnita.

Suponiendo $z = \lambda$,

$$\begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} + \lambda \begin{Bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

d) Para cualquier otro valor real de $\alpha \neq -1$, el sistema será compatible determinado^a.

^aPodría surgir la duda de qué ocurre cuando $\alpha = 1$ porque la tercera ecuación quedaría $0 \ 0 \ 2 \mid 0$. Hay que insistir en que una situación en la que el término de la izquierda tiene parámetros no nulos y el de la derecha (el término independiente) es cero, no supone una incompatibilidad, porque bastaría con que el valor de las incógnitas fuese cero para que se cumpliese la igualdad.

41. Clasificar y resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del valor de los parámetros a y b

$$\begin{cases} ax + y + bz = 1 \\ x + ay + bz = 1 \\ x + y + abz = b \end{cases}$$

Solución

Para resolver se hace la reducción de Gauss de la matriz ampliada mediante transformaciones elementales por filas:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & b & 1 \\ 1 & a & b & 1 \\ 1 & 1 & ab & b \end{array} \right)$$

Si se comenzase tomando como pivote el coeficiente a de la primera fila, habría que imponer la condición de $a \neq 0$. El procedimiento para la discusión de sistemas establece que hay que tratar de posponer este tipo de *decisiones* hasta que sea imposible progresar sin hacerlo. En este caso, se puede permutar el orden de las ecuaciones para evitar usar

a como pivote. Se cambian la 1 y la 3 entre sí:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & b & 1 \\ 1 & a & b & 1 \\ 1 & 1 & ab & b \end{array} \right) \xrightarrow{F_{1,3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & ab & b \\ 1 & a & b & 1 \\ a & 1 & b & 1 \end{array} \right)$$

Ceros por debajo de la diagonal en la primera columna:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & ab & b \\ 1 & a & b & 1 \\ a & 1 & b & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_{3,1}(-a)]{F_{2,1}(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & ab & b \\ 0 & a-1 & b(1-a) & 1-b \\ 0 & 1-a & b(1-a^2) & 1-ab \end{array} \right)$$

Ceros por debajo de la diagonal en la segunda columna

$$\xrightarrow{F_{3,2}(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & ab & b \\ 0 & a-1 & b(1-a) & 1-b \\ 0 & 0 & b(1-a)(a+2) & 2-b(a+1) \end{array} \right) \quad (1)$$

El coeficiente de z en la tercera ecuación se anula cuando se da cualquiera de las igualdades $a = 1$, $a = -2$ y $b = 0$. Se discuten estos valores:

- $a = 1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & b & b \\ 0 & 0 & 0 & 1-b \\ 0 & 0 & 0 & 2(1-b) \end{array} \right)$$

- con $b = 1$, sistema compatible indeterminado:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Faltan pivotes para y y para z . Entonces, haciendo $y = \lambda_1$, $z = \lambda_2$, la solución es:

$$\begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \lambda_1 \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} + \lambda_2 \begin{Bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (2)$$

- con $b \neq 1$, sistema incompatible.

■ $a = -2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2b & b \\ 0 & -3 & 3b & 1-b \\ 0 & 0 & 0 & 2+b \end{array} \right)$$

- con $b = -2$, sistema compatible indeterminado:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Falta pivote para z . Entonces, haciendo $z = \lambda$, la solución es:

$$\begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{Bmatrix} + \lambda \begin{Bmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (3)$$

- con $b \neq -2$, sistema incompatible.

- $b = 0$, sistema incompatible (cualquiera que sea el valor de a)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

En definitiva,

- tiene solución única (compatible determinado) cuando no se anula el coeficiente de z en la tercera ecuación del sistema reducido de la expresión (1); esto es, se cumple simultáneamente que $a \notin \{-2, 1\}$ y $b \neq 0$,

$$\left\{ \begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \frac{a-b}{(a-1)(a+2)} \\ \frac{a-b}{(a-1)(a+2)} \\ \frac{b(a+1)-2}{b(a-1)(a+2)} \end{array} \right\} \quad (4)$$

- es compatible indeterminado (infinitas soluciones) si $a = b = 1$ (solución en la expresión (2)) o bien si $a = b = -2$ (solución en la expresión (3)),
- es incompatible en el resto de los casos.

Método de Solución Alternativo (NO RECOMENDADO)

En este caso, con un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, la discusión también se puede hacer comparando el rango de la matriz de coeficientes y la ampliada sin la reducción de Gauss, haciendo el cálculo directo de los determinantes. Aunque no se recomienda esta forma de resolver el problema porque es mucho menos sistemática y, por tanto, propensa a errores, se desarrolla a continuación.

El determinante de la matriz de coeficientes $\mathbf{A}$ es:

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a & 1 & b \\ 1 & a & b \\ 1 & 1 & ab \end{vmatrix} = b(a^3 - 3a + 2) = b(a - 1)^2(a + 2)$$

La matriz $\mathbf{A}$ es deficiente en rango cuando el determinante vale cero; esto es cuando se cumple alguna de las condiciones siguientes: $b = 0$, $a = 1$ o $a = -2$. Por tanto, si se cumple simultáneamente que $b \neq 0$ y $a \notin \{-2, 1\}$ el sistema será compatible determinado y tendrá la solución de la expresión (4).

Hay que discutir el efecto de los valores que hacen cero el determinante:

- Con $b = 0$ la matriz ampliada es:

$$\mathbf{MA} = \left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Resulta fácil verificar que:

- Si $a = 1$, $\text{rang}(\mathbf{A}) = 1$, $\text{rang}(\mathbf{MA}) = 2$.
- Si $a \neq 1$, $\text{rang}(\mathbf{A}) = 2$, $\text{rang}(\mathbf{MA}) = 3$.

En cualquiera de los casos $\text{rang}(\mathbf{A}) \neq \text{rang}(\mathbf{MA})$ y, por tanto, con $b = 0$ el sistema siempre es incompatible.

- Con $a = 1$ la matriz ampliada es:

$$\mathbf{MA} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & b & 1 \\ 1 & 1 & b & 1 \\ 1 & 1 & b & b \end{array} \right)$$

Nuevamente es fácil comprobar que,

- Con $b = 1$, $\text{rang}(\mathbf{A}) = \text{rang}(\mathbf{MA}) = 1$. El sistema es compatible indeterminado con grado de indeterminación 2 y la solución es la que se ha escrito en la expresión (2).
 - Con $b \neq 1$, $\text{rang}(\mathbf{A}) = 1$ (las columnas de $\mathbf{A}$ son combinación lineal unas de otras) y $\text{rang}(\mathbf{MA}) = 2$, por tanto el sistema es incompatible.
- Por último, con $a = -2$, la matriz ampliada resulta:

$$\mathbf{MA} = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & b & 1 \\ 1 & -2 & b & 1 \\ 1 & 1 & -2b & b \end{array} \right)$$

En este caso, se comprueba que la tercera columna de $\mathbf{A}$ es combinación lineal de las dos primeras para cualquier valor de b (se excluye el cero porque ya se ha discutido $b = 0$):

$$\begin{Bmatrix} b \\ b \\ -2b \end{Bmatrix} = -b \begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} - b \begin{Bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Entonces $\text{rang}(\mathbf{A}) = 2$. Mientras $\text{rang}(\mathbf{MA}) = 3$, $\forall b \neq -2$ y solo con $b = -2$,

$\text{rang}(\mathbf{MA}) = 2$ (el término independiente en este caso es combinación lineal de las dos primeras columnas de $\mathbf{A}$).

En definitiva:

- $b = -2$ conduce a $\text{rang}(\mathbf{A}) = \text{rang}(\mathbf{MA}) = 2$. El sistema es compatible indeterminado con grado de indeterminación 1 y la solución es la que se ha escrito en la expresión (3).
- $b \neq -2$, $\text{rang}(\mathbf{A}) = 2$ y $\text{rang}(\mathbf{MA}) = 3$, por tanto el sistema es incompatible.

42. Estudiar y resolver cuando sea posible el siguiente sistema de ecuaciones, en función de los valores que tome el parámetro real α ,

$$\begin{cases} x_1 - \alpha x_2 - x_3 - 2\alpha x_4 = \alpha \\ \alpha x_1 + \alpha x_2 - \alpha x_3 + 2\alpha x_4 = 1 \\ x_1 + \alpha x_2 - x_3 + 2\alpha x_4 = -1 \end{cases}$$

Solución

a) Triangularización de la matriz ampliada:

$$\begin{aligned}
 & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\alpha & -1 & -2\alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & -\alpha & 2\alpha & 1 \\ 1 & \alpha & -1 & 2\alpha & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_{3,1}(-1)]{F_{2,1}(-\alpha)} \\
 & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\alpha & -1 & -2\alpha & \alpha \\ 0 & \alpha^2 + \alpha & 0 & 2\alpha^2 + 2\alpha & 1 - \alpha^2 \\ 0 & 2\alpha & 0 & 4\alpha & -\alpha - 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_{2,3}} \\
 & \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\alpha & -1 & -2\alpha & \alpha \\ 0 & 2\alpha & 0 & 4\alpha & -\alpha - 1 \\ 0 & \alpha^2 + \alpha & 0 & 2\alpha^2 + 2\alpha & 1 - \alpha^2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_{3,2}(-\frac{\alpha+1}{2})} \\
 & \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\alpha & -1 & -2\alpha & \alpha \\ 0 & 2\alpha & 0 & 4\alpha & -\alpha - 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2}\alpha^2 + \alpha + \frac{3}{2} \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

Para que el sistema tenga solución, en la tercera ecuación se tiene que anular el término independiente,

$$-\frac{1}{2}\alpha^2 + \alpha + \frac{3}{2} = 0 \rightarrow \alpha = -1, \alpha = 3$$

- Con $\alpha = -1$ el sistema queda,

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (5)$$

Faltan pivotes para la tercera y cuarta incógnitas que serán parámetros: $x_3 = \lambda_1$, $x_4 = \lambda_2$. La solución es: $x_1 = -1 + \lambda_1$, $x_2 = -2\lambda_2$.

En forma matricial,

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \lambda_1 \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} + \lambda_2 \begin{Bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

- Con $\alpha = 3$, el sistema se escribe:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & -1 & -6 & 3 \\ 0 & 6 & 0 & 12 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (6)$$

Faltan pivotes para la tercera y cuarta incógnitas que serán parámetros: $x_3 = \lambda_1$, $x_4 = \lambda_2$. La solución es: $x_1 = 1 + \lambda_1$, $x_2 = -\frac{2}{3} - 2\lambda_2$. En forma matricial,

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -\frac{2}{3} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \lambda_1 \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} + \lambda_2 \begin{Bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

- b) Triangularización de la matriz ampliada sin permutación de filas. Si en el paso 42a no se hubiesen permutado las filas de la matriz, en el segundo paso de la

triangularización habría que imponer una condición:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\alpha & -1 & -2\alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & -\alpha & 2\alpha & 1 \\ 1 & \alpha & -1 & 2\alpha & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_{3,1}(-1)]{F_{2,1}(-\alpha)} \\ & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\alpha & -1 & -2\alpha & \alpha \\ 0 & \alpha^2 + \alpha & 0 & 2\alpha^2 + 2\alpha & 1 - \alpha^2 \\ 0 & 2\alpha & 0 & 4\alpha & -\alpha - 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\alpha \neq -1]{F_{3,2}(-\frac{2}{\alpha+1})} \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\alpha & -1 & -2\alpha & \alpha \\ 0 & \alpha^2 + \alpha & 0 & 2\alpha^2 + 2\alpha & 1 - \alpha^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha - 3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

- Para que el sistema sea compatible, en la tercera ecuación se tiene que anular

el término independiente. Luego, $\alpha = 3$ y el sistema quedaría:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & -1 & -6 & 3 \\ 0 & 12 & 0 & 24 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

que coincide con el de la ecuación (6) y llevará lógicamente a la misma solución que se ha escrito más arriba.

- Para comprobar qué pasa cuando $\alpha = -1$, hay que sustituir este valor en la matriz antes de hacer la operación $F_{3,2}(-\frac{2}{\alpha+1})$. El resultado es:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -4 & 0 \end{array} \right)$$

Como se puede ver, este sistema coincide con el de la ecuación (5) y, por tanto, tendrá las mismas soluciones que se han escrito más arriba.

Así pues, lógicamente, si no se hace la permutación de filas, la solución es la misma que ya se había obtenido.

- c) Cabe la alternativa (no recomendable) de tratar de determinar los rangos de la matriz de coeficientes y ampliada sin hacer la triangularización.

En la matriz de coeficientes,

$$\begin{pmatrix} 1 & -\alpha & -1 & -2\alpha \\ \alpha & \alpha & -\alpha & 2\alpha \\ 1 & \alpha & -1 & 2\alpha \end{pmatrix}$$

es fácil identificar dos grupos de columnas que son proporcionales entre sí (y por tanto, combinación lineal una de la otra). En concreto, $K_1 = -K_3$ y $2K_2 = K_4$. Entonces, eliminando la tercera y cuarta columnas, se tiene:

$$\begin{pmatrix} 1 & -\alpha \\ \alpha & \alpha \\ 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

Los tres determinantes de 2×2 que se pueden formar en esta última matriz valen, respectivamente: $\alpha(\alpha + 1)$, $\alpha(\alpha - 1)$ y 2α . Solo $\alpha = 0$ anula simultáneamente los tres. Por eso, para cualquier valor de $\alpha \neq 0$ el rango de la matriz de coeficientes es

2 y vale 1 cuando $\alpha = 0$. Esto es:

$$\text{rang}(\mathbf{A}) = \begin{cases} 2, & \alpha \neq 0 \\ 1, & \alpha = 0 \end{cases} \quad (7)$$

Respecto a la ampliada (se escriben solo las columnas linealmente independientes),

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 \\ 1 & \alpha & -1 \end{array} \right)$$

Su determinante para cualquier valor de α es:

$$\left| \begin{array}{cc|c} 1 & -\alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 \\ 1 & \alpha & -1 \end{array} \right| = \alpha^3 - 2\alpha^2 - 3\alpha = \alpha(\alpha^2 - 2\alpha - 3)$$

Los valores de α que hacen cero la expresión del determinante son: $\alpha = 0$, $\alpha = -1$ y $\alpha = 3$.

Teniendo en cuenta el rango de $\mathbf{A}$ para los distintos valores de α de la expresión (7) se puede concluir:

$$\text{rang}(\mathbf{MA}) = \begin{cases} 2, & \alpha = 0, -1, 3 \\ 3, & \alpha \neq 0, -1, 3 \end{cases} \quad (8)$$

Rescapitulando:

- Con $\alpha = 0$, $\text{rang}(\mathbf{A}) = 1 \neq \text{rang}(\mathbf{MA}) = 2$ y el sistema será incompatible,
- Con $\alpha = -1$, $\text{rang}(\mathbf{A}) = \text{rang}(\mathbf{MA}) = 2$ y el sistema será compatible indeterminado,
- Con $\alpha = 3$, $\text{rang}(\mathbf{A}) = \text{rang}(\mathbf{MA}) = 2$ y el sistema será compatible indeterminado,
- Con cualquier otro valor de α , $\text{rang}(\mathbf{A}) = 2 \neq \text{rang}(\mathbf{MA}) = 3$ y el sistema será incompatible.

Sustituyendo en el sistema los valores $\alpha = -1$ y $\alpha = 3$ se llega a las expresiones (5) y (6), cuyas soluciones ya se han desarrollado.

En definitiva, el sistema solo tiene solución con $\alpha = -1$ y $\alpha = 3$ y en ambos casos es indeterminada. Para cualquier otro valor de α distinto de -1 y 3 el sistema es incompatible.

4. Solución – Factorización de matrices

43. Dada la matriz:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ -4 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

efectuar la factorización $\mathbf{LDU}_1$.

Solución

- a) Hay que llegar a la $\mathbf{LU}$ mediante operaciones de clase 3 por filas y extraer la diagonal de $\mathbf{U}$. Recuérdese que premultiplicar una matriz por otra que sea diagonal produce la multiplicación de cada fila del segundo factor por el correspondiente elemento de la diagonal. Por eso, extraer la diagonal de $\mathbf{U}$ equivale a dividir cada fila entre el elemento de la diagonal.

b) Para llegar a la $\mathbf{U}$, efectuar las siguientes operaciones elementales por filas:

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ -4 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_{3,1}(-2) \\ F_{4,1}(-2)}]{F_{2,1}(-2)} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & -2 \\ 0 & 5 & 10 & 8 \\ 0 & -10 & -17 & -10 \\ 0 & 8 & 10 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_{4,2}(-\frac{8}{5})}]{F_{3,2}(2)} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & -2 \\ 0 & 5 & 10 & 8 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & -\frac{39}{5} \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{4,3}(2)} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & -2 \\ 0 & 5 & 10 & 8 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{21}{5} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

c) Teniendo en cuenta las operaciones elementales por filas efectuadas se construye la matriz $\mathbf{L}$:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & \frac{8}{5} & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

d) Y, extrayendo la diagonal de $\mathbf{U}$ (dividiendo las filas de $\mathbf{U}$ entre los elementos de la diagonal),

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{21}{5} \end{pmatrix}; \quad \mathbf{U}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{8}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e) Así pues, $\mathbf{B} = \mathbf{LDU}_1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ -4 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & \frac{8}{5} & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{21}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{8}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

44. Dada la matriz:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 8 & 10 & 24 \\ 3 & 10 & 29 & 43 \\ 7 & 24 & 43 & 108 \end{pmatrix}$$

calcular, si es posible, los factores de Cholesky, indicando las operaciones elementales efectuadas.

Solución

a) Cálculo de la forma triangular equivalente mediante operaciones elementales por filas (Gauss):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 8 & 10 & 24 \\ 3 & 10 & 29 & 43 \\ 7 & 24 & 43 & 108 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_{3,1}(-3) \\ F_{4,1}(-7)}]{F_{2,1}(-2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 4 & 4 & 10 \\ 0 & 4 & 20 & 22 \\ 0 & 10 & 22 & 59 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_{4,2}(-10/4)}]{F_{3,2}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 4 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 16 & 12 \\ 0 & 0 & 12 & 34 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{4,3}(-12/16)}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 4 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 16 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

b) Extrayendo la diagonal principal, se tiene que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 4 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 16 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c) Teniendo en cuenta que la matriz original es simétrica, se puede escribir su descom-

posición $\mathbf{A} = \mathbf{LDL}^T$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 8 & 10 & 24 \\ 3 & 10 & 29 & 43 \\ 7 & 24 & 43 & 108 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 7 & \frac{5}{2} & \frac{3}{4} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

d) A su vez, al ser los elementos de la diagonal principal positivos, se puede escribir la matriz original como $\mathbf{A} = \mathbf{LD}^{\frac{1}{2}}\mathbf{D}^{\frac{1}{2}}\mathbf{L}^T$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 8 & 10 & 24 \\ 3 & 10 & 29 & 43 \\ 7 & 24 & 43 & 108 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 7 & \frac{5}{2} & \frac{3}{4} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e) Finalmente, llamando $\mathbf{C}$ al producto $\mathbf{LD}^{\frac{1}{2}}$ y $\mathbf{C}^T$ a $\mathbf{D}^{\frac{1}{2}}\mathbf{L}^T$, la matriz original se escribe como producto de una triangular inferior por su traspuesta, donde $\mathbf{C}$ es el

factor de Cholesky:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 8 & 10 & 24 \\ 3 & 10 & 29 & 43 \\ 7 & 24 & 43 & 108 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 4 & 0 \\ 7 & 5 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

45. Dada la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 1 & 2 & 0 \\ \alpha & 0 & 3\alpha^2 \end{pmatrix}$$

discutir para qué valores del parámetro α es definido positiva y efectuar la factorización de Cholesky.

Solución

- a) Para que la matriz sea definido positiva hace falta que, una vez factorizada como $\mathbf{L}_1\mathbf{U}$, todos los elementos de la diagonal principal de $\mathbf{U}$ sean positivos^a. Así pues, lo primero es hacer la factorización $\mathbf{L}_1\mathbf{U}$ (sin permutaciones) e imponer la condición

de que los pivotes sean positivos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 1 & 2 & 0 \\ \alpha & 0 & 3\alpha^2 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_{3,1}(-\alpha)]{F_{2,1}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & -\alpha \\ 0 & -\alpha & 2\alpha^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{3,2}(\alpha)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & -\alpha \\ 0 & 0 & \alpha^2 \end{pmatrix}$$

- b) La última matriz de esta secuencia es la triangular superior $\mathbf{U}$. El enunciado dice que α es real. Por tanto, sea cual sea su valor, α^2 será positivo o cero. Para que la matriz sea definido positiva, el pivote no puede ser cero. Entonces hay que imponer la condición de $\alpha \neq 0$.
- c) A la vista de las operaciones elementales efectuadas, se puede construir también la matriz $\mathbf{L}_1$, partiendo de una matriz identidad y poniendo en las posiciones correspondientes los opuestos de los factores que han servido para multiplicar las filas y hacer los ceros de la triangularización:

$$\mathbf{L}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \alpha & -\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

d) Extrayendo la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal de $\mathbf{U}$,

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha^2 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{D}^{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

e) El factor de Cholesky es:

$$\mathbf{C} = \mathbf{L}_1 \mathbf{D}^{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \alpha & -\alpha & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \alpha & -\alpha & \alpha \end{pmatrix}$$

f) Se puede comprobar que la matriz original es igual al producto $\mathbf{C}\mathbf{C}^T$.

^aQue el determinante sea positivo, no es condición suficiente para que una matriz sea definido-positiva.

46. Discutir para qué valores de α se puede efectuar la factorización $\mathbf{LU}$ de la siguiente matriz y

calcular esos factores $\mathbf{L}$ y $\mathbf{U}$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & \alpha + 4 & 10 \\ 3 & 10 & 29 \end{pmatrix}$$

Solución

- a) Para poder calcular los factores es necesario hacer la triangularización de Gauss mediante operaciones elementales de clase 3 por filas. No se pueden hacer permutaciones ni multiplicación de filas por escalares. La triangular de Gauss no es una forma normal escalonada: no hace falta que los pivotes valgan 1. En este proceso, cada vez que haya que establecer alguna hipótesis sobre el parámetro para poder proseguir, hay que dejarlo anotado porque son las condiciones que pide el enunciado.

Es muy importante tener en cuenta que no basta con que la matriz sea regular (determinante distinto de cero). Si la matriz es regular pero es necesario hacer permutaciones de filas para conseguir la forma triangular equivalente, entonces no es posible encontrar la $\mathbf{LU}$ (recuérdese que, cuando hay permutaciones hay que incluir la matriz de permutación en la expresión del producto de factores).

Triangularización de Gauss,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & \alpha + 4 & 10 \\ 3 & 10 & 29 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_{3,1}(-3)]{F_{2,1}(-2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & \alpha & 4 \\ 0 & 4 & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow[\boxed{\alpha \neq 0}]{F_{3,2}(-\frac{4}{\alpha})} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & \alpha & 4 \\ 0 & 0 & \frac{20\alpha-16}{\alpha} \end{pmatrix}$$

b) Hay una doble condición:

$$\begin{cases} \alpha \neq 0 \\ \frac{20\alpha - 16}{\alpha} \neq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha \neq 0 \\ \alpha \neq \frac{4}{5} \end{cases}$$

c) Si se cumplen estas condiciones los factores son:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{\alpha} & 1 \end{pmatrix}; \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & \alpha & 4 \\ 0 & 0 & \frac{20\alpha-16}{\alpha} \end{pmatrix}$$

47. Calcular la factorización $\mathbf{LDU}_1$ de la matriz,

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ -4 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución

- a) Hay que llegar a la $\mathbf{LU}$ mediante operaciones de clase 3 por filas y extraer la diagonal de $\mathbf{U}$. Recuérdese que premultiplicar por una matriz diagonal produce la multiplicación de cada fila del segundo factor por el correspondiente elemento de la diagonal. Por eso, extraer la diagonal de $\mathbf{U}$ equivale a dividir cada fila entre el elemento de la diagonal.

Para llegar a la $\mathbf{U}$, efectuar las siguientes operaciones elementales por filas:

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ -4 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} F_{3,1}(-4) \\ F_{4,1}(2) \end{smallmatrix}]{F_{2,1}(2)} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 6 & 15 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{3,2}(2)}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{4,3}(2)} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

b) Teniendo en cuenta las operaciones elementales por filas, se construye la matriz $\mathbf{L}$:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}; \mathbf{U} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

c) Y extrayendo la diagonal de $\mathbf{U}$ (dividiendo las filas entre los elementos de la diago-

nal),

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}; \mathbf{D} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}; \mathbf{U}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$